

迈克尔逊干涉仪 (二)

张世航

2025 年 12 月 10 日

我们测定数据为

x_1 (mm)	x_2 (mm)
20.125	17.758

我们实验采用的玻璃片和三棱镜实验所用的三棱镜折射率相同, 从而我们可以测量到 $n = 1.516$
我们可以计算得到

$$d = \frac{|x_2 - x_1|}{20 \times (n - 1)} = 0.22936046511627914mm$$

我们可以计算 B 类不确定度.

对于我们的实验

$$u_B(x_1) = \frac{0.01mm}{\sqrt{3}} = 0.005773502691896258mm$$

$$u_B(x_2) = \frac{0.01mm}{\sqrt{3}} = 0.005773502691896258mm$$

我们的数据 $x_1 > x_2$, 则

$$d = \frac{x_1 - x_2}{20 \times (n - 1)}$$

$$\frac{\partial d}{\partial x_1} = \frac{1}{20 \times (n - 1)} = 0.09689922480620154$$

$$\frac{\partial d}{\partial x_2} = \frac{1}{20 \times (n - 1)} = 0.09689922480620154$$

$$u(x_1) = u_B(x_1), u(x_2) = u_B(x_1)$$

则我们可以计算得到

$$U(d) = d \sqrt{\left(\frac{\partial d}{\partial x_1}\right)^2 u(x_1)^2 + \left(\frac{\partial d}{\partial x_2}\right)^2 u(x_2)^2} = 0.00018146515074363845mm$$

则

$$d = (0.2294 \pm 0.0002)mm$$